NEXUS LEARNING ACADEMY · DOKUMEN KERJA INTERNAL

Peta Materi Matematika Kelas XI

Kurikulum Merdeka · SMA/MA/SMK/MAK · Fase F

Versi kerja 1.0 · 11 November 2026 | Disusun sebagai acuan pengajaran Nexus Learning Academy (NLA).

Status verifikasi terbatas: identitas buku dan penetapannya terkonfirmasi dari dokumen pemerintah. Empat rumpun topik teridentifikasi, tetapi daftar isi lengkap dan nomor halaman edisi revisi 2024 belum berhasil diperiksa langsung. Rincian kisi subbab di PDF ini adalah rancangan NLA yang harus dicocokkan dengan salinan resmi sebelum dijadikan daftar halaman final.

1. Identitas dan status verifikasi

Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi). Penerbit: Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan. Tahun/edisi: 2024, revisi. ISBN: 978-623-388-328-3.

Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi). ISBN: 978-623-388-330-6.

Penulis buku siswa: Dicky Susanto, Savitri K. Sihombing, Marianna Magdalena Radjawane, Yulian Candra, dan Daniel Sinambela.

Kepmendikbudristek Nomor 048.J/H/P/2024 mencantumkan Buku Siswa Matematika Kelas XI edisi revisi (ISBN 978-623-388-328-3) dan Buku Panduan Guru (ISBN 978-623-388-330-6). SIBI menjadi titik akses katalog resmi. Salinan lengkap edisi revisi 2024 belum berhasil saya periksa halaman demi halaman pada sesi ini.

Label yang digunakan

LABEL	MAKNA
TERVERIFIKASI – BUKU SISWA	Identitas buku, bab/subbab, urutan, dan halaman yang dapat dicocokkan langsung dengan daftar isi buku.
TERVERIFIKASI – PANDUAN GURU	Tujuan, strategi pembelajaran, dan alokasi JP yang dapat ditelusuri ke Buku Panduan Guru resmi.
DIKEMBANGKAN NLA	Fokus presentasi, indikator kemampuan, tugas kelompok, miskonsepsi, dan rancangan sesi. Bukan ketentuan pemerintah.
PERLU DICOCCOKKAN	Detail yang belum dapat diperiksa di salinan edisi penuh, termasuk halaman atau rincian subbab jika ditandai demikian.

2. Catatan kurikulum

Peta ini memakai CP Matematika Fase F berdasarkan Kepka BSKAP Nomor 046/H/KR/2025. Fase F berlaku umum untuk kelas XI dan XII, sehingga CP fase ini dibagi lintas dua tingkat, bukan seluruhnya harus selesai pada satu kelas.

Penting: Matematika Tingkat Lanjut adalah mata pelajaran pilihan tersendiri di Fase F. Dokumen ini hanya memetakan Matematika reguler; materi Tingkat Lanjut tidak dicampurkan.

3. Peta satu halaman

Urutan bab dan rentang halaman Buku Siswa

BAB	JUDUL	SUBBAB / POKOK BAHASAN	HALAMAN	STATUS
1	**Analisis Data Bivariat**	Kisi NLA 1. Data kategorikal dan numerikal Kisi NLA 2. Hubungan dua variabel kategorikal Kisi NLA 3. Hubungan dua variabel numerikal	Nomor halaman perlu dicocokkan pada PDF edisi revisi 2024	TOPIK TERIDENTIFIKASI; RINCIAN PERLU CEK
2	**Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers**	Kisi NLA 1. Fungsi dan representasinya Kisi NLA 2. Operasi dan komposisi fungsi Kisi NLA 3. Fungsi invers	Nomor halaman perlu dicocokkan pada PDF edisi revisi 2024	TOPIK TERIDENTIFIKASI; RINCIAN PERLU CEK
3	**Transformasi Fungsi**	Kisi NLA 1. Translasi fungsi Kisi NLA 2. Refleksi fungsi Kisi NLA 3. Peregangan dan pemampatan	Nomor halaman perlu dicocokkan pada PDF edisi revisi 2024	TOPIK TERIDENTIFIKASI; RINCIAN PERLU CEK
4	**Lingkaran**	Kisi NLA 1. Unsur dan hubungan pada lingkaran Kisi NLA 2. Teorema lingkaran Kisi NLA 3. Pemodelan dan pembuktian	Nomor halaman perlu dicocokkan pada PDF edisi revisi 2024	TOPIK TERIDENTIFIKASI; RINCIAN PERLU CEK

4. Pemetaan ke Capaian Pembelajaran

ELEMEN CP	KETERKAITAN DENGAN PETA BUKU
Bilangan	Fase F: barisan/deret aritmetika dan geometri, bunga tunggal/majemuk, investasi dan pinjaman dengan anuitas.
Aljabar dan Fungsi	Fase F: fungsi invers, komposisi fungsi, transformasi fungsi.
Geometri	Fase F: hubungan antara unsur-unsur lingkaran.
Analisis Data dan Peluang	Fase F: asosiasi dua variabel kategorikal/numerikal, model linear terbaik, korelasi vs sebab-akibat, peluang kejadian majemuk, independen/lepas/bersyarat, permutasi dan kombinasi.

Peta ini memuat empat rumpun topik yang teridentifikasi untuk edisi revisi 2024: Analisis Data Bivariat, Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers, Transformasi Fungsi, dan Lingkaran. Rincian subtopik di bawah disajikan sebagai kisi-kisi NLA yang diturunkan dari CP Fase F dan ringkasan isi buku yang tersedia; bukan transkripsi daftar isi resmi. Nomor halaman dan alokasi JP tidak dicantumkan karena belum terverifikasi dari PDF lengkap edisi 2024.

Bab 1. Analisis Data Bivariat

Halaman buku siswa: Nomor halaman perlu dicocokkan pada PDF edisi revisi 2024 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Merancang pertanyaan penyelidikan untuk dua variabel kategorikal atau numerikal.
- Menampilkan dan menginterpretasikan pola hubungan, tren, korelasi, serta pencilan.
- Memperkirakan model linear terbaik dan membedakan asosiasi dari hubungan sebab-akibat.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
Kisi NLA 1. Data kategorikal dan numerikal	Mengenali jenis variabel, unit analisis, tabel frekuensi/kontingensi, dan cara mengorganisasi data.
Kisi NLA 2. Hubungan dua variabel kategorikal	Membandingkan kategori, membaca tabel silang, dan menafsirkan pola asosiasi.
Kisi NLA 3. Hubungan dua variabel numerikal	Diagram pencar, arah/kekuatan hubungan, pencilan, korelasi, dan model linear terbaik.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Perkuat pembacaan dua variabel: siapa/apa unit analisisnya, variabel apa yang diukur, dan apakah data kategorikal atau numerikal. Untuk diagram pencar, baca arah, bentuk, kekuatan, dan pencilan sebelum membuat klaim. Bedakan korelasi dari kausalitas.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Setiap kelompok memilih dua variabel dari survei kelas (misalnya jam belajar dan nilai, atau pilihan moda transportasi dan kelas). Kelompok menyajikan tabel/diagram yang tepat, menyampaikan pola, dan mengkritisi klaim sebab-akibat.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Hindari menyimpulkan sebab-akibat hanya dari korelasi; jangan memakai diagram pencar untuk dua variabel kategorikal; perhatikan pencilan dan ukuran sampel.

Bab 2. Komposisi Fungsi dan Fungsi Invers

Halaman buku siswa: Nomor halaman perlu dicocokkan pada PDF edisi revisi 2024 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Menentukan apakah relasi merupakan fungsi serta mengidentifikasi domain, kodomain, dan range.
- Membentuk dan menafsirkan komposisi fungsi untuk memodelkan situasi nyata.
- Menentukan fungsi invers dan menggunakan hubungan fungsi dengan inversnya.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
Kisi NLA 1. Fungsi dan representasinya	Relasi dan fungsi; domain, kodomain, range; representasi diagram, tabel, grafik, dan rumus.
Kisi NLA 2. Operasi dan komposisi fungsi	Operasi fungsi dan komposisi dua atau lebih fungsi; domain hasil komposisi.
Kisi NLA 3. Fungsi invers	Syarat keberbalikan, fungsi invers, dan interpretasinya dalam masalah.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Pastikan siswa memahami fungsi sebagai pemetaan input-output. Gunakan diagram mesin fungsi sebelum notasi f(g(x)). Tekankan bahwa invers membalik pemetaan dan tidak semua fungsi memiliki invers pada domain/kodomain yang diberikan.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok membuat model berantai (misalnya jumlah bahan baku → jumlah produk → pendapatan). Kelompok lain membentuk komposisi, lalu mendiskusikan kapan proses dapat dibalik.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Kesalahan umum: tertukar f(g(x)) dengan g(f(x)); menganggap invers sama dengan 1/f(x); mengabaikan domain; menganggap semua fungsi otomatis invertibel.

Bab 3. Transformasi Fungsi

Halaman buku siswa: Nomor halaman perlu dicocokkan pada PDF edisi revisi 2024 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Menjelaskan bagaimana perubahan parameter mengubah posisi dan bentuk grafik fungsi.
- Melakukan translasi, refleksi, peregangan, dan pemampatan pada fungsi linear, kuadrat, atau eksponensial.
- Menggunakan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi nyata.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
Kisi NLA 1. Translasi fungsi	Pergeseran grafik secara horizontal dan vertikal.
Kisi NLA 2. Refleksi fungsi	Pencerminan grafik terhadap sumbu atau garis acuan.
Kisi NLA 3. Peregangan dan pemampatan	Perubahan skala grafik pada arah horizontal atau vertikal; pemodelan perubahan fungsi.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Ajarkan transformasi dengan membandingkan grafik asal dan grafik hasil. Minta siswa menyebutkan perubahan pada input atau output sebelum menghafal aturan f(x-h), f(x)+k, -f(x), atau af(x). Gunakan teknologi grafik bila tersedia.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Setiap kelompok menerima fungsi dasar dan kartu instruksi transformasi. Mereka memprediksi perubahan grafik, memeriksa dengan GeoGebra/Desmos atau tabel titik, lalu menjelaskan aturan yang ditemukan.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Cek tanda pergeseran horizontal, perbedaan f(x)+k dan f(x+k), serta dampak refleksi terhadap sumbu-x versus sumbu-y.

Bab 4. Lingkaran

Halaman buku siswa: Nomor halaman perlu dicocokkan pada PDF edisi revisi 2024 | Alokasi: Tidak dicantumkan

Tujuan/kemampuan yang dituju

- Mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara unsur-unsur lingkaran.
- Menggunakan teorema terkait tali busur, busur, dan garis singgung untuk memecahkan masalah.
- Menyusun argumen matematis yang menjelaskan langkah penyelesaian.

SUBBAB / KISI MATERI	CAKUPAN MATERI
Kisi NLA 1. Unsur dan hubungan pada lingkaran	Pusat, jari-jari, diameter, tali busur, busur, dan garis singgung.
Kisi NLA 2. Teorema lingkaran	Hubungan antarunsur dan penerapan teorema lingkaran untuk menyelesaikan masalah.
Kisi NLA 3. Pemodelan dan pembuktian	Menyusun alasan geometris, membuat sketsa, dan menafsirkan hasil dalam konteks.

Fokus presentasi pengajar (pengembangan NLA): Mulai dari sketsa dengan penandaan pusat, jari-jari, tali busur, busur, dan garis singgung. Bedakan fakta yang diketahui, sifat/teorema yang digunakan, dan kesimpulan yang harus dibuktikan.

Aktivitas kelompok (pengembangan NLA): Kelompok memecahkan satu masalah geometri lingkaran dengan diagram beranotasi. Kelompok lain menilai kelengkapan alasan dan memeriksa apakah teorema yang digunakan sesuai.

Cek pemahaman/miskonsepsi: Hindari mengasumsikan garis yang tampak menyinggung pasti garis singgung; pastikan jari-jari ke titik singgung tegak lurus garis singgung; bedakan busur, tali busur, dan garis singgung.

5. Implikasi untuk pembelajaran NLA

Rancangan urutan sesi (DIKEMBANGKAN NLA)

SESI	FOKUS	CAKUPAN / CATATAN
Sesi 1–2	**Analisis Data Bivariat**	Variabel, tabel silang/diagram, scatterplot, korelasi, pencilan, model linear.
Sesi 3–4	**Komposisi dan Invers Fungsi**	Fungsi, domain-range, operasi, komposisi, invers, model konteks.
Sesi 5–6	**Transformasi Fungsi**	Translasi, refleksi, peregangan, pemampatan dan interpretasi grafik.
Sesi 7–8	**Lingkaran**	Unsur lingkaran, hubungan dan teorema, pembuktian/pemecahan masalah.

Urutan 4 rumpun mengikuti ringkasan isi yang tersedia, tetapi pembagian sesi adalah rancangan NLA. Cocokkan urutan, judul subbab, halaman, dan alokasi JP dengan buku serta panduan guru edisi revisi 2024 yang benar-benar digunakan sekolah.

Siklus pembelajaran NLA yang disarankan

TAHAP	PELAKSANAAN
1. Presentasi pengajar	Peta konsep, tujuan, konsep inti, rumus/representasi, contoh bertahap.
2. Eksplorasi kelompok	Siswa mencoba kasus atau masalah dengan data/konteks berbeda.
3. Presentasi hasil kelompok	Kelompok memaparkan strategi, alasan, dan pengecekan hasil.
4. Evaluasi dan penguatan	Latihan individu, kuis singkat, koreksi miskonsepsi, dan refleksi.

6. Sumber resmi dan akses buku

Buku acuan yang disarankan selalu digunakan berpasangan: Buku Siswa untuk urutan dan isi materi, Buku Panduan Guru untuk tujuan, prasyarat, strategi, asesmen, dan alokasi waktu.

A. Buku Siswa

Buka katalog Buku Siswa di SIBI
ISBN: 978-623-388-328-3.

B. Buku Panduan Guru

Buka katalog Buku Panduan Guru di SIBI
ISBN: 978-623-388-330-6.

C. Dokumen CP dan kebijakan

Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 – Capaian Pembelajaran
Kepmendikbudristek Nomor 048.J/H/P/2024 – penetapan/revisi buku teks utama (rujukan edisi revisi kelas XI)
SIBI – Sistem Informasi Perbukuan Indonesia

Catatan penggunaan

Buku teks pemerintah menjadi acuan referensi, tetapi tidak berarti setiap sekolah menggunakan judul dan edisi yang sama. Sebelum kelas dimulai, tanyakan kepada siswa buku yang digunakan sekolahnya. Bila berbeda, sesuaikan peta NLA dengan buku tersebut. Materi di PDF ini disusun untuk membantu pengajaran dan tidak menggantikan ATP/program sekolah.

Dokumen kerja internal Nexus Learning Academy. Ringkasan tujuan, indikator, aktivitas dan sesi yang diberi label NLA merupakan pengembangan untuk pembelajaran bimbel; bukan kutipan resmi pemerintah.